

2002 年普通高等学校招生全国统一考试（旧课程）

理科综合能力测试

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷 1 至 5 页，第 II 卷 6 至 15 页，满分 300 分。考试用时 150 分钟。

第 I 卷

（选择题 共 20 题，每题 6 分，共 120 分）

注意事项：

1. 答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。考试结束，将试题卷和答题卡一并交回。

2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号，不能答在试题卷上。

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

以下数据可供解题时参考：

原子量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 P 31 Cl 35.5 Ca 40 Fe 56 Cu 64

15. 目前普遍认为，质子和中子都是由被称为 u 夸克和 d 夸克的两类夸克组成。u 夸克带电量为 $\frac{2}{3}e$ ，d 夸克带电量为 $-\frac{1}{3}e$ ， e 为基元电荷。下列论断可能正确的是（ ）

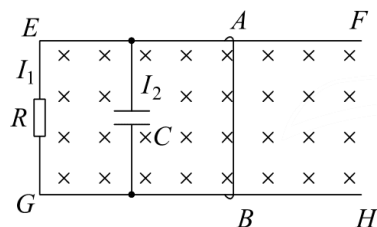
- (A) 质子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成
- (B) 质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成
- (C) 质子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成，中子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成
- (D) 质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成

16. 在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球 A、B，质量都为 m 。现 B 球静止，A 球向 B 球运动，发生正碰。已知碰撞过程中总机械能守恒，两球压缩最紧时的弹性势能为 E_p ，则碰前 A 球的速度等于（ ）

- (A) $\sqrt{\frac{E_p}{m}}$
- (B) $\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$
- (C) $2\sqrt{\frac{E_p}{m}}$
- (D) $2\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$

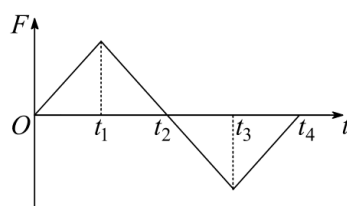
17. 图中 EF、GH 为平行的金属导轨，其电阻可不计，R 为电阻器，G 为电容器，AB 为可在 EF 和 GH 上滑动的导体横杆。有均匀磁场垂直与导轨平面。若用 I_1 和 I_2 分别表示图中该处导线中的电流，则当横杆 AB（ ）

- (A) 匀速滑动时， $I_1 = 0$ ， $I_2 = 0$
- (B) 匀速滑动时， $I_1 \neq 0$ ， $I_2 \neq 0$
- (C) 加速滑动时， $I_1 = 0$ ， $I_2 = 0$
- (D) 加速滑动时， $I_1 \neq 0$ ， $I_2 \neq 0$



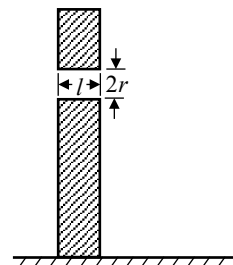
18. 质点所受的力 F 随时间变化的规律如图所示, 力的方向始终在一直线上。已知 $t=0$ 时质点的速度为零。在图示 t_1 、 t_2 、 t_3 和 t_4 各时刻中, 哪一时刻质点的动能最大? ()

- (A) t_1 (B) t_2 (C) t_3 (D) t_4



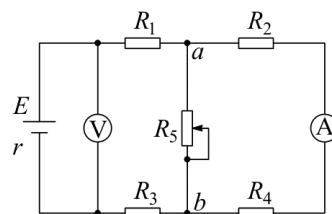
19. 为了观察门外情况, 有人在门上开一小圆孔, 将一块圆柱形玻璃嵌入其中, 圆柱体轴线与门面垂直。从圆柱底面中心看出去, 可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称做视场角。已知该玻璃的折射率为 n , 圆柱长为 l , 底面半径为 r , 则视场角是 ()

- (A) $\arcsin \frac{nl}{\sqrt{r^2 + l^2}}$ (B) $\arcsin \frac{nr}{\sqrt{r^2 + l^2}}$
(C) $\arcsin \frac{r}{n\sqrt{r^2 + l^2}}$ (D) $\arcsin \frac{l}{n\sqrt{r^2 + l^2}}$



20. 在如图所示的电路中, R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 皆为定值电阻, R_5 为可变电阻, 电源的电动势为 E , 内阻为 r 。设电流表 A 的读数为 I , 电压表 V 的读数为 U 。当 R_5 的滑动触点向图中 a 端移动时 ()

- (A) I 变大, U 变小 (B) I 变大, U 变大
(C) I 变小, U 变大 (D) I 变小, U 变小



第 II 卷

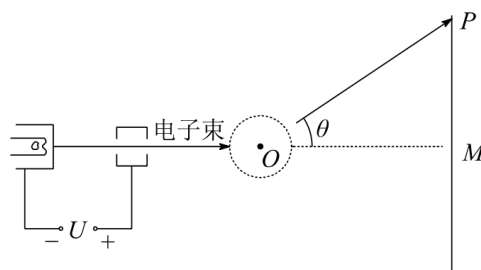
(非选择题 共 10 题 共 180 分)

注意事项:

1. 用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中 (除题 II 有特殊规定外)
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

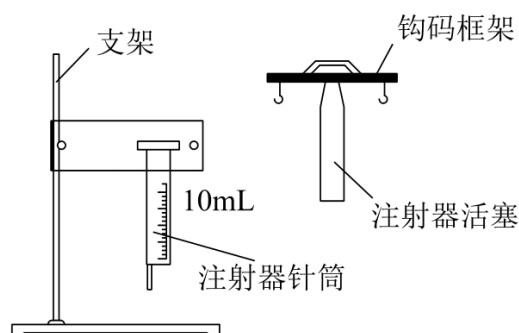
26. (20 分) 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为 60 kg 的运动员, 从离水平网面 3.2 m 高处自由下落, 着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面 5.0 m 高处。已知运动员与网接触的时间为 1.2 s 。若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理, 求此力的大小。 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

27. (20 分) 电视机的显像管中, 电子束的偏转是用磁偏转技术实现的。电子束经过电压为 U 的加速电场后, 进入一圆形匀强磁场区, 如图所示。磁场方向垂直于圆面。磁场区的中心为 O , 半径为 r 。当不加磁场时, 电子束将通过 O 点而打到屏幕的中心 M 点。为了让电子束射到屏幕边缘 P , 需要加磁场, 使电子束偏转一已知角度 θ , 此时磁场的磁感应强度 B 应为多少?



29. (37 分) 大气压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响。

(17 分) 现用“验证玻意耳定律”的仪器来测量大气压强 p_0 。注射器针筒已被固定在竖直方向上，针筒上所标刻度是注射器的容积，最大刻度 $V_m = 10 \text{ ml}$ 。注射器活塞已装上钩码框架，如图所示。此外，还有一架托盘天平、若干钩码、一把米尺、一个针孔橡皮帽和少许润滑油。



(1) 下面是实验步骤，试填写所缺的②和⑤。

①用米尺测出注射器针筒上全部刻度的长度 L 。

②_____。

③把适量的润滑油抹在注射器的活塞上，将活塞插入针筒中，上下拉动活塞，使活塞与针筒的间隙内均匀地涂上润滑油。

④将活塞插到适当的位置。

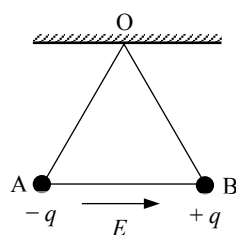
⑤_____。

⑥在钩码框架两侧挂上钩码，记下挂上的钩码质量 m_1 。小达到平衡后，记下注射器中空气柱的体积 V_1 。在这个过程中不要用手接触注射器以保证空气柱温度不变。

⑦增加钩码的个数，使钩码的质量增大为 m_2 ，达到平衡后，记下空气柱的体积 V_2 。

(2) 求出计算大气压强 p_0 的公式。(用已给的和测得的物理量表示)

30. (27 分) 有三根长度皆为 $l = 1.00 \text{ m}$ 的不可伸长的绝缘轻线，其中两根的一端固定在天花板上的 O 点，另一端分别拴有质量皆为 $m = 1.00 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的带电小球 A 和 B ，它们的电量分别为 $-q$ 和 $+q$ ， $q = 1.00 \times 10^{-7} \text{ C}$ 。A、B 之间用第三根线连接起来。空间中存在大小为 $E = 1.00 \times 10^6 \text{ N/C}$ 的匀强电场，场强方向沿水平方向向右。平衡时 A、B 球的位置如图所示。现将 O、B 之间的线烧断，由于有空气阻力，A、B 球最后会达到新的平衡位置。求最后两球的机械能与电势能总和与烧断前相比改变了多少。(不计两带电小球间相互作用的静电力)



参考答案

15. B 16. C 17. D 18. B 19. B 20. D

26. (20 分)

将运动员看作质量为 m 的质点，从 h_1 高处下落，刚接触网时速度的大小

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \quad (\text{向下})$$

弹跳后到达的高度为 h_2 ，刚离网时速度的大小

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} \quad (\text{向上})$$

速度的改变量

$$\Delta v = v_1 + v_2 \quad (\text{向上})$$

以 a 表示加速度， Δt 表示接触时间，则

$$\Delta v = a\Delta t$$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg 。由牛顿第二定律，

$$F - mg = ma$$

由以上五式解得，

$$F = mg + m \frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t}$$

代入数值得： $F = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$

27. (20 分)

电子在磁场中沿圆弧 ab 运动，圆心为 C ，半径为 R 。以 v 表示电子进入磁场时的速度， m 、 e 分别表示电子的质量和电量，则

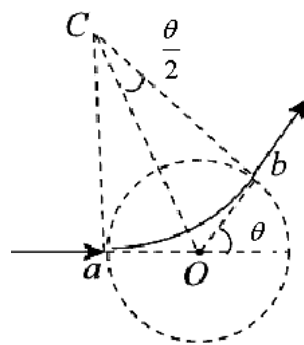
$$eU = mv^2/2$$

$$evB = mv^2/R$$

$$\text{又有 } \tan \frac{\theta}{2} = r/R$$

由以上各式解得

$$B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2}$$



29. (37 分)

I. (17 分)

(1) 称出活塞和钩码框架的总质量 M ；将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住

(2) 活塞的横截面积为 $S = V_m/L$

由力学平衡条件得

$$p_1 = p_0 + (M + m_1)g/S$$

$$p_2 = p_0 + (M + m_2)g/S$$

由玻意耳定律得： $p_1 V_1 = p_2 V_2$

联立解得大气压强

$$p_0 = \frac{Lg}{V_m} \cdot \left(\frac{m_2 V_2 - m_1 V_1}{V_1 - V_2} - M \right)$$

30. (27 分)

图 1 中虚线表示 A、B 球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中 α 、 β 分别表示细线 OA、AB 与竖直方向的夹角。

A 球受力如图 2 所示：重力 mg ，竖直向下；电场力 qE ，水平向左；细线 OA 对 A 的拉力 T_1 ，方向如图；细线 AB 对 A 的拉力 T_2 ，方向如图。

由平衡条件

$$T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = qE$$

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta$$

B 球受力如图 3 所示：重力 mg ，竖直向下；电场力 qE ，水平向右；细线 AB 对 B 的拉力 T_2 ，方向如图。由平衡条件

$$T_2 \sin \beta = qE$$

$$T_2 \cos \beta = mg$$

联立以上各式并代入数据，得 $\alpha = 0$ ， $\beta = 45^\circ$

由此可知，A、B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示。与原来位置相比，A 球的重力势能减少了

$$E_A = mgl \quad (1 - \sin 60^\circ)$$

B 球的重力势能减少了

$$E_B = mgl \quad (1 - \sin 60^\circ + \cos 45^\circ)$$

A 球的电势能增加了 $W_A = qEl \cos 60^\circ$

B 球的电势能减少 $W_B = qEl \quad (\sin 45^\circ - \sin 30^\circ)$

两种势能总和减少了 $W = W_B - W_A + E_A + E_B$

代入数据解得 $\Delta E_p = 6.8 \times 10^{-2} \text{J}$

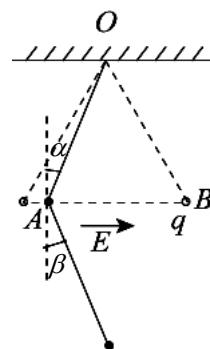


图 1

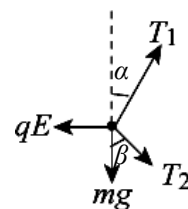


图 2

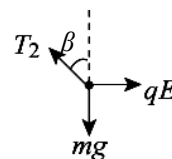


图 3

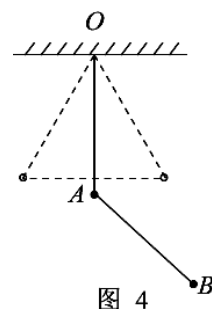


图 4

解析

15. B 【解析】由质子带一个单位正电荷,中子不带电,设质子中u夸克、d夸克个数分别是 x 、 y (x 、 y 取正整数),则 $x \times \frac{2}{3} + y \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1$,解得 $x = 2$ 、 $y = 1$;设中子中u夸克、d夸克个数分别是 m 、 n (m 、 n 取正整数), $m \times \left(\frac{2}{3}\right) + n \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$,解得 $m = 1$ 、 $n = 2$,故 B 正确.

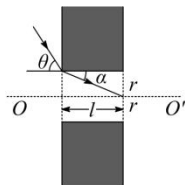
16. C 【解析】设碰撞前A球的速度为 v_0 ,两个弹性小球发生正碰,当两者速度相同时,弹性势能最大,由动量守恒得 $mv_0 = 2mv$,由机械能守恒得 $E_p = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2} \cdot 2mv^2$,解得 $v_0 = 2\sqrt{\frac{E_p}{m}}$,故 C 正确.

17. D 【解析】电容器在电路中与等效电源并联,两端电压等于AB端感应电动势,所以当导体棒匀速滑动时,电容器两端电压不变,所以 $I_2 = 0$,电阻 R 中电流不为零,故 AB 错误;加速滑动时,电容器两端电压随导体棒速度的增大而增加,电容器持续充电,充电电流不为零,通过电阻的电流也不为零,故 C 错误 D 正确.

18. B 【解析】由力的图像分析可知,在时间 $0 \sim t_1$ 内,质点向正方向做加速度增大的加速运动;在时间 $t_1 \sim t_2$ 内,质点向正方向做加速度减小的加速运动;在时间 $t_2 \sim t_3$ 内,质点向正方向做加速度增大的减速运动;在时间 $t_3 \sim t_4$ 内,质点向正方向做加速度减小的减速运动, t_4 时刻速度为零,因此 t_2 时刻质点的速度最大,故 B 正确.

19. B 【解析】观察门外情况时,作出光路图如图所示,由几何关系得

$\sin \alpha = \frac{r}{\sqrt{r^2 + l^2}}$,由光的折射规律得 $n = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha}$,所以视场角 $\theta = \arcsin \frac{nr}{\sqrt{r^2 + l^2}}$,故 B



正确.

20. D 【解析】当变阻器 R_5 滑动触点向a端移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中的总电阻减小,总电流增大,电源内电压增大,路端电压减小,故电压表测量路端电压示数 U 减小, R_1 、 R_3 两端电压随总电流增大而增大,所以外电路并联部分电压减小,通过电流表所在支路的电流 I 减小,电流 I 示数减小,故 D 正确.

26. $1.5 \times 10^3 \text{ N}$.

【解析】将运动员看做质量为 m 的质点,从 h_1 高处下落,刚接触网时速度的大小为

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \text{ (向下)} \text{①},$$

弹跳后到达的高度为 h_2 ,刚离网时的速度的大小为

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} \text{ (向上)} \text{②},$$

速度的改变量为

$$\Delta v = v_1 + v_2 \text{ (向上)} \text{③},$$

以 a 表示加速度, Δt 表示接触时间,则

$$\Delta v = a\Delta t \text{④},$$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg ,由牛顿第二定律得

$$F - mg = ma \text{⑤},$$

由以上各式解得

$$F = mg + m \frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t} \text{ ⑥},$$

代入数值得 $F = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$ ⑦.

27. $\frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2}.$

【解析】电子在磁场中沿圆弧 ab 运动, 圆心为 C , 半径为 R , 以 v 表示电子进入磁场时的速度, m 、 e 分别表示电子的质量和电量, 在加速电场中运动时, 由动能定理得

$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \text{ ①},$$

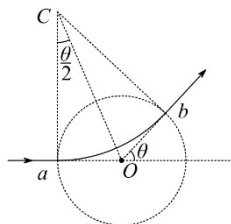
由洛伦兹力提供向心力得

$$evB = \frac{mv^2}{R} \text{ ②},$$

$$\text{由几何关系得} \tan \frac{\theta}{2} = \frac{r}{R} \text{ ③},$$

由以上各式解得

$$B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2} \text{ ④}$$



29. I. (1)见解析; (2)见解析;

【解析】I. (1)②称出活塞和钩码框架的总质量 M ;

⑤将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住;

(2)由题意知, 活塞的横截面积为

$$S = \frac{V_m}{L} \text{ ①},$$

由力学平衡条件得

$$p_1 = p_0 + \frac{(M+m_1)g}{S} \text{ ②},$$

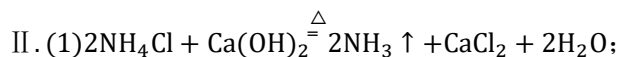
$$p_2 = p_0 + \frac{(M+m_2)g}{S} \text{ ③},$$

由玻意耳定律得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \text{ ④},$$

联立解得大气压强

$$p_0 = \frac{Lg}{V_m} \left(\frac{m_2 V_2 - m_1 V_1}{V_1 - V_2} - M \right) \text{ ⑤}.$$



(2)向下排空气; 碱石灰;

(3)打开止水夹, 挤出胶头滴管中的水;

氨气极易溶解于水, 致使烧瓶内气体通迅速减小.

(4)打开夹子, 用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热, 氨气受热膨胀, 赶出玻璃导管内的空气, 氨气与水接触, 即发生喷泉.

30. $6.8 \times 10^{-2} \text{J}$.

【解析】图 1 中虚线表示 A、B 球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中 α 、 β 分别表示细线 OA、AB 与竖直方向的夹角。

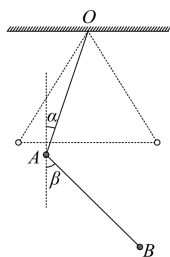


图1

A 球受力如图 2 所示，重力 mg ，竖直向下；电场力 qE ，水平向左；细线 OA 对 A 的拉力 T_1 ，方向如图所示；细线 AB 对 A 的拉力 T_2 ，方向如图，由平衡条件得

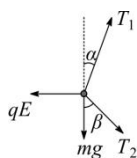


图2

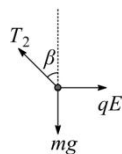


图3

$$T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = qE \text{ ①},$$

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta \text{ ②},$$

B 球受力如图 3 所示，重力 mg ，竖直向下，电场力 qE ，水平向右，细线 AB 对 B 的拉力 T_2 ，方向如图所示，由平衡条件得

$$T_2 \sin \beta = qE \text{ ③},$$

$$T_2 \cos \beta = mg \text{ ④},$$

联立以上各式并代入数据，得

$$\alpha = 0 \text{ ⑤},$$

$$\beta = 45^\circ \text{ ⑥},$$

由此可知，A、B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示，与原来位置相比，A 球的重力势能减少了

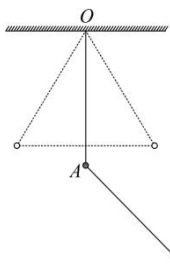


图4

$$E_A = mgl(1 - \sin 60^\circ) \text{ ⑦},$$

B 球的重力势能减少了

$$E_B = mgl(1 - \sin 60^\circ + \cos 45^\circ) \text{ ⑧},$$

A 球的电势能增加了

$$W_A = qEl \cos 60^\circ \text{ ⑨},$$

B 球的电势能减少了

$$W_B = qEl(\sin 45^\circ - \sin 30^\circ) \text{ ⑩},$$

两种势能总和减少了

$$W = W_B - W_A + E_A + E_B \text{ ⑪},$$

代入数据解得

$$W = 6.8 \times 10^{-2} \text{J} \textcircled{12}.$$